

브루너(Bruner)의 교육이론

발견학습과 표상양식(EIS)을 중심으로

각 이론의 배경

- **피아제 이론의 확장:** 브루너는 인지발달과 학습의 관계를 체계화하여 아동 발달 단계에 바탕을 둔 독창적인 수업이론을 전개했습니다.
- **지식의 구조:** 각 학문의 기초를 이루는 핵심 개념을 의미합니다. 체계를 파악하면 '일반 전이'가 가능해집니다.
- **핵심 가설 (표상양식):** "어떤 발달단계의 아동에게도 지적으로 올바른 형식으로 표현하면 효과적으로 가르칠 수 있다."
- **발견학습의 출발:** 교사가 일방적으로 결과물을 전달하는 것을 배제하고, 학습자 스스로 지식의 형태를 조직하도록 유도합니다.

Jean Piaget's Stages of Development

Stage	Age Range	Key Characteristics
Sensorimotor	0 – 2 years	Learns through senses and actions (touching, looking, mouthing) 
Preoperational	2 – 7 years	- Develops language and uses symbols Thinking egocentric - Difficulty understanding conservation and logic 
Concrete Operational	7 – 11 years	- Thinks more logically about concrete events - Understands conservation, 
Formal Operational	12 + years (adolescence–adulthood)	- Develops abstract and hypothetical thinking - Thinks about future and moral issues 

표상양식(EIS)의 3단계와 예시



작동적 표상 (0~5세)

직접적인 행동과 조작을 통해 체험하며 학습합니다. 관찰, 모방, 반복의 과정을 거쳐 개념이 형성됩니다.

예시: 사물의 개수를 파악하기 위해 직접 스티커 붙이기



영상적 표상 (6~11세)

직접 체험하지 않고 시각적인 이미지나 그림, 영상을 통해 지식의 의미를 내면화합니다.

예시: 집합의 포함 관계를 시각적으로 나타내는 벤 다이어그램



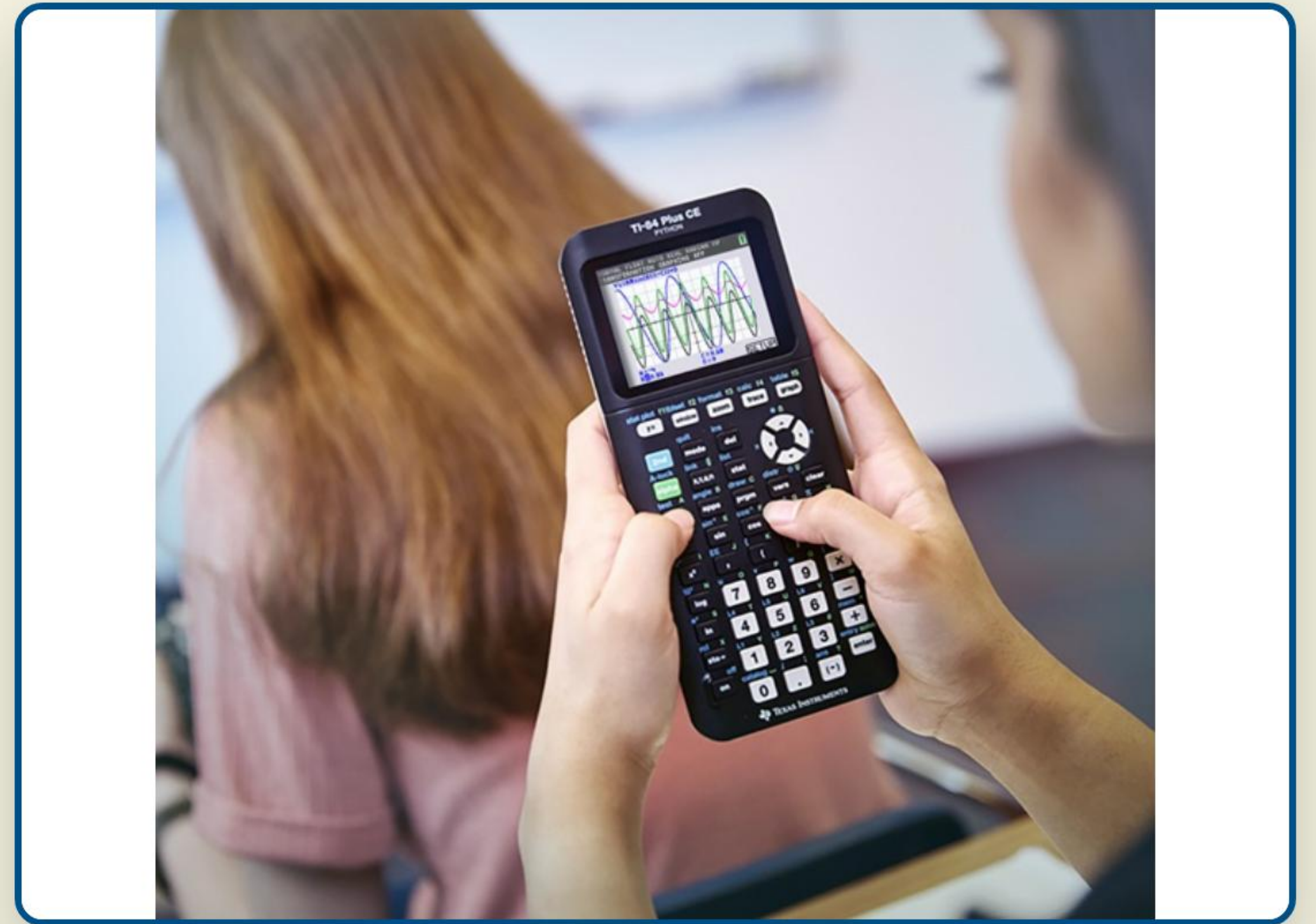
상징적 표상 (11세~)

논리적 언어, 명제, 기호 등 추상적이고 상징적인 체계를 활용하여 사고를 확장합니다.

예시: 기호를 활용하여 수학 공식을 세우는 문자식 연산

발견학습의 예시: 함수 교육

- **수동적 암기 탈피:** 교사가 완성된 함수 개념을 일방적으로 주입하는 전통적 방식에서 벗어납니다.
- **그래픽 계산기 활용:** 학생이 그래픽 계산기를 통해 이차함수 그래프의 변화를 시각적으로 직접 관찰합니다.
- **스스로 깨닫는 원리:** 수식을 보고 그래프를 해석하거나, 반대로 그래프를 보고 변수 간의 관계식을 도출해 냅니다.
- **직관적 추론 배양:** 이 과정을 통해 학생은 정형화된 틀을 벗어나 직관적인 수학적 창의성을 기르게 됩니다.



각 이론의 장점

발견학습의 장점

- 학생 스스로 교과와 '지식의 구조'를 깨닫고 핵심 개념들 간의 질서를 온전히 파악할 수 있습니다.
- 분석 전 단계의 **직관적 사고**를 꾸준히 훈련시켜 통합적이고 새로운 아이디어를 내는 창의성을 기릅니다.
- 외재적 보상이 아닌 스스로 깨우칠 때 느끼는 '**발견의 희열**'이라는 강력한 내재적 동기를 유발합니다.

표상양식의 장점

- 어떤 지식이든 학습자의 **인지 발달 수준**(작동-영상-상징)에 맞춘 최적의 양식으로 변환하여 교육할 수 있습니다.
- **나선형 교육과정**을 통해 동일한 원리를 점진적으로 더 폭넓고 깊이 있게 반복 심화시킵니다.
- 선행되는 작동적 양식을 통해 후속 학습에 필수적인 **스키마(Schema)**를 효과적으로 일깨웁니다.

이론의 단점 및 유의점

발견학습의 한계점

- **교사 역할의 난이도:** 지식을 직접 주입하지 않으면서 미묘한 발문과 대화로 탐구 과정을 안내해야 하므로 고도의 수업 전문성이 요구됩니다.
- **내재적 동기 의존성:** 외부 보상을 기대하게 만들 경우 오히려 내적 보상(발견의 성취감)이 감소하여 학습 목표 달성에 실패할 수 있습니다.
- **적용 시기 판단:** 어느 시점에 어떻게 적용할지 판단하는 환경 구성의 제약이 큼니다.

표상양식의 한계점

- **선행 조건 필수:** 대상에 대한 단순 적용이 불가하며, 철저한 '**관찰**'과 '**인식(Recognizing)**' 과정이 반드시 선행되어야만 표현이 시작될 수 있습니다.
- **교육과정 구성의 복잡성:** 고정된 단계로 공식화할 수 없으며, 학습자 경험을 유기적으로 심화시키는 정교한 '**나선형 계열화**' 작업이 매우 까다롭습니다.

Q & A

경청해 주셔서 감사합니다.

Image Sources



<https://e5jup2y78j7.exactdn.com/wp-content/uploads/2024/04/piaget-stages-of-development-1536x1024-1.webp>

Source: www.earlyyears.tv



<https://education.ti.com/-/media/ti/education/images/products/product-details/graphing/84-plus-ce-python/wide-layout/overview/callout-84-fundamental-tools-33060.jpg?rev&la=en-AU&h=550&w=605&hash=7D785C4044F92F3ABC382D8F117E9E93>

Source: education.ti.com